

RapidRoute Logistics Network

Hálózati terv, működési leírás és tesztelési dokumentáció

Cisco Packet Tracer • Windows Server • Ubuntu Server • Python/Netmiko



Projekt	RapidRoute Logistics Kft. informatikai hálózata
Telephelyek	Budapest központ, Debrecen Logisztikai Központ, Debrecen Központi Depó
Készítette	RapidRoute projektcsapat – Gomba László, Szénás Szabolcs, Kun Béla Roland
Intézmény / képzés	Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
Dátum	2026.09.10.

Projekt repository: <https://github.com/KBRoli/RapidRoute-Logistics-Network>

Tartalom

1. A projekt célja és követelményrendszere
2. Hálózati terv és topológia
3. Logikai hálózati kialakítás
4. Redundancia és útválasztás
5. WAN, tűzfal, VPN és címfordítás
6. DHCP, DNS és vezeték nélküli hozzáférés
7. Programozott hálózatkonfiguráció - Python/Netmiko
8. Szerverinfrastruktúra
9. A hálózat és szolgáltatások tesztelése
10. Üzemeltetési és biztonsági megfontolások
11. Összegzés
12. Mellékletek

Megjegyzés: A dokumentum a végleges projektállapot, a Packet Tracer topológia, a serveres labor és a fejlesztés során készült képernyőképek alapján készült. A képek közül a dokumentáció szempontjából legfontosabb bizonyítékok kerültek beemelésre.

1. A projekt célja és követelményrendszere

A RapidRoute Logistics Kft. számára tervezett informatikai infrastruktúra célja egy több telephelyes, szegmentált, redundáns és biztonságosan menedzselhető vállalati hálózat modellezése volt. A megoldás a budapesti központi irodát, valamint két debreceni telephelyet - a Logisztikai Központot és a Központi Depót - kapcsolja össze. A hálózati prototípus Cisco Packet Tracerben készült, míg a Windows- és Linux-kiszolgálói funkciók külön virtualizált laborban kerültek megvalósításra és ellenőrzésre.

- legalább három telephely és több VLAN alkalmazása;
- Layer 2 és Layer 3 redundancia;
- IPv4 és IPv6 címzés;
- vezetékes és vezeték nélküli hálózati hozzáférés;
- statikus és dinamikus útválasztás;
- statikus és dinamikus címfordítás;
- WAN-összeköttetés, VPN, ACL és hardveres tűzfal;
- Windows és Linux kiszolgálók, címtár, DHCP, DNS, HTTP/HTTPS, fájl- és nyomtatómegosztás, automatikus mentés és szoftverterítés;
- programozott hálózatkonfiguráció Python és Netmiko használatával.

A vizsgaremeknek az alábbi elvárásoknak kell megfelelnie:

- a hálózati infrastruktúrának legalább 3 telephelyet vagy irodát kell lefednie
- legalább egy telephelyen több VLAN kialakítását foglalja magában
- tartalmaz második és harmadik rétegbeli redundáns megoldásokat
- IPv4 és IPv6 címzési rendszert egyaránt használ
- Vezeték nélküli hálózatot is tartalmaz
- statikus és dinamikus forgalomirányítást egyaránt megvalósít
- statikus és dinamikus címfordítást alkalmaz
- WAN-összeköttetéseket is tartalmaz
- virtuális magánhálózati kapcsolatot (VPN) is megvalósít
- programozott hálózatkonfigurációt is használ
- forgalomirányítón megvalósított biztonsági funkciókat tartalmaz (pl. ACL-ek)
- hardveres tűzfaleszközt is alkalmaz
- Minimum 1-1 Linux és Windows kiszolgálót tartalmaz, melyek legalább az alábbi szolgáltatásokat nyújtják:
 - Címtár (pl. Active Directory)
 - DHCP
 - DNS
 - HTTP/HTTPS
 - Fájl és nyomtató megosztás
 - Automatizált mentés
 - Kliens számítógépekre automatizált szoftvertelepítés

A benyújtott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a hálózat tervét, működésének leírását tartalmazó dokumentáció
- a hálózat tesztelésének dokumentációja
- A prototípus működésének, tesztelésének dokumentálása egy 2-5 perc hosszúságú videóval

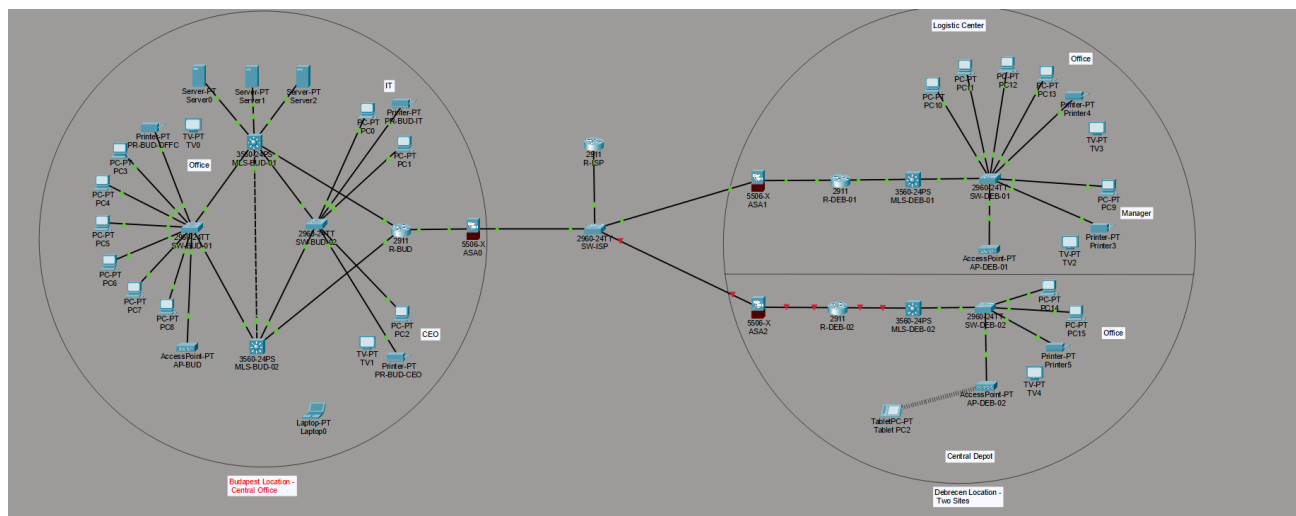
A vizsgarész során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be:

- a hálózat tervezését;
- a hálózat műszaki megvalósítását;
- a hálózat működését;
- a csapaton belüli munkamegosztást, a csapatban betöltött szerepét, a fejlesztés során használt projektszervezési eszközöket.

1. ábra - A vizsgaremek fő műszaki követelményei

2. Hálózati terv és topológia

A topológia hierarchikusan épül fel. A budapesti központ a központi szolgáltatások és a magasabb rendelkezésre állás helyszíne. Itt két multilayer switch biztosítja a redundáns Layer 3 átjárást, két access switch szolgálja ki a végpontokat, valamint központi szerverek és vezeték nélküli hozzáférési pont is található. A két debreceni telephely önálló access/multilayer switch, router és ASA tűzfal láncon keresztül kapcsolódik az ISP-szegmenshez.



2. ábra - A RapidRoute teljes Packet Tracer topológiája

2.1. Fő hálózati eszközök

Telephely	Eszköz / szerep	Funkció
Budapest	2× Cisco 3560 MLS	SVI-k, inter-VLAN routing, HSRP, OSPF, STP root szerep
Budapest	2× Cisco 2960 access switch	Végponti hozzáférés, trunk uplinkek, redundáns L2 út vonal
Budapest	Cisco 2911 R-BUD	Telephelyi routing és WAN-kapcsolat
Budapest	Cisco ASA 5506-X ASA-BUD	Hardveres tűzfal, NAT/PAT, VPN
Debrecen 1	3560 + 2960 + 2911 + ASA	Logisztikai Központ helyi L2/L3/WAN infrastruktúrája
Debrecen 2	3560 + 2960 + 2911 + ASA	Központi Depó helyi L2/L3/WAN infrastruktúrája
Közös WAN	SW-ISP + R-ISP	A telephelyek külső/WAN szegmensének modellezése

3. Logikai hálózati kialakítás

3.1. VLAN-struktúra

A felhasználói és szolgáltatási szerepkörök elkülönítésére VLAN-alapú szegmentálás készült. A VLAN-azonosítók telephelytől függetlenül azonos szerepkört jelölnek, így a kialakítás könnyen dokumentálható és bővíthető.

VLAN	Név	Rendeltetés
10	IT	IT-adminisztráció és informatikai végpontok
20	OFFICE	Irodai felhasználók és irodai nyomtatók
30	WAREHOUSE	Raktári hálózat / bővítési tartalék
40	MANAGEMENT	Vezetői végpontok
50	SERVER	Központi szerverek
60	IOT	IoT és egyéb hálózati végpontok
70	GUEST	Vendég vezeték nélküli hálózat
99	MGMT	Hálózati eszközök menedzsmentje

3.2. IPv4 címzési terv

A címzési terv telephelyenként elkülönített privát címtartományt használ. A harmadik oktett a VLAN szerepét követi, ami egyszerűsíti a hibakeresést és az adminisztrációt.

Telephely	Minta	Példa VLAN 20	Alapértelmezett átjáró
Budapest	10.10.<VLAN>.0/24	10.10.20.0/24	HSRP virtuális .1
Debrecen - Logistic Center	10.20.<VLAN>.0/24	10.20.20.0/24	MLS SVI .1
Debrecen - Central Depot	10.30.<VLAN>.0/24	10.30.20.0/24	MLS SVI .1

Budapesten a HSRP miatt az adott VLAN virtuális átjárója jellemzően .1, az első multilayer switch .2, a második multilayer switch .3 címet használ. A debreceni telephelyeken egy-egy multilayer switch látja el az SVI és alapértelmezett átjáró szerepet.

3.3. Trunk és access portok

A végponti portok access módban egyetlen VLAN-hoz tartoznak, míg a switchek közötti uplinkek 802.1Q trunkként több VLAN forgalmát továbbítják. A Cisco 3560 modelleken a trunk beállításánál az encapsulation dot1q explicit megadása szükséges volt.

```

MLS-BUD-01>enable
MLS-BUD-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
MLS-BUD-01(config)#interface gi0/1
MLS-BUD-01(config-if)#switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.
MLS-BUD-01(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
MLS-BUD-01(config-if)#switchport mode trunk

MLS-BUD-01(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
end
MLS-BUD-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

MLS-BUD-01#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    1,10,20,30,40,50,60,70,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    none

```

3. ábra - 802.1Q trunk konfiguráció és ellenőrzés multilayer switchen

4. Redundancia és útválasztás

4.1. Layer 2 redundancia - STP

A budapesti access switchek mindkét multilayer switchhez redundáns uplinkkel kapcsolódnak. A hurok megelőzését a Spanning Tree Protocol biztosítja. Az MLS-BUD-01 elsődleges, az MLS-BUD-02 másodlagos root szerepet kapott. Normál állapotban az egyik útvonal továbbít, a másik tartalékként blokkolt; linkhiba esetén az STP újraszámolja a topológiát és a tartalék útvonal továbbító állapotba kerül.

4.2. Layer 3 redundancia - HSRP

Budapesten a felhasználói VLAN-ok alapértelmezett átjárója HSRP virtuális IP-cím. Az MLS-BUD-01 magasabb prioritással aktív, az MLS-BUD-02 standby szerepet tölt be. A preempt beállítás lehetővé teszi, hogy az elsődleges eszköz visszatéréskor ismét átvegye az aktív szerepet.

```
MLS-BUD-01: 10.10.<VLAN>.2/24 priority 110 preempt
MLS-BUD-02: 10.10.<VLAN>.3/24 priority 100 preempt
HSRP VIP: 10.10.<VLAN>.1
```

4.3. Inter-VLAN és dinamikus routing

Az inter-VLAN routingot a multilayer switchek SVI interfészei végzik. A multilayer switchek és a telephelyi routerek közötti Layer 3 kapcsolatok /30-as tranzithálózatokat használnak. A telephelyeken belüli és a belső hálózatok felé irányuló dinamikus útválasztást OSPF biztosítja, Area 0 kialakítással. A kliens VLAN-ok OSPF interfészei passive-interface beállítással hirdethetők anélkül, hogy felesleges szomszédsági kísérletek történnének.

Kapcsolat	Tranzithálózat	Routing
MLS-BUD-01 ↔ R-BUD	10.10.254.0/30	OSPF
MLS-BUD-02 ↔ R-BUD	10.10.254.4/30	OSPF
MLS-DEB-01 ↔ R-DEB-01	10.20.254.0/30	OSPF
MLS-DEB-02 ↔ R-DEB-02	10.30.254.0/30	OSPF

4.4. Statikus útvonalak

A telephelyi routerek az ASA tűzfalak felé statikus alapértelmezett útvonalat használnak. Az ASA-kon összefoglaló visszaútvonalak biztosítják a belső telephelyi hálózatok elérhetőségét. A dinamikus és statikus routing együttes alkalmazása teljesíti a projekt követelményét, miközben a belső útválasztás és a WAN-kijárat szerepe világosan elkülönül.

5. WAN, tűzfal, VPN és címfordítás

5.1. WAN és ASA tűzfalak

Mindhárom telephely saját Cisco ASA 5506-X hardveres tűzfalon keresztül csatlakozik az ISP-szegmenshez. Az inside interfész a telephelyi router felé, az outside interfész a közös 10.255.0.0/24 WAN-hálózat felé néz. A tűzfalak feladata a forgalomszűrés, címfordítás és a telephelyek közötti VPN-kapcsolatok támogatása.

5.2. ACL és menedzsmentvédelem

A hálózati eszközök távoli adminisztrációja SSH-n keresztül történik. A VTY vonalakon management ACL korlátozza a hozzáférést a helyi VLAN 99 menedzsment hálózatra. A routereken és multilayer switcheken helyi privilege 15 adminisztrátori fiók, SSH v2 és login local beállítás készült.

```
Budapest MGMT: 10.10.99.0/24
DEB-01 MGMT: 10.20.99.0/24
DEB-02 MGMT: 10.30.99.0/24
```

5.3. Site-to-site VPN

A telephelyek közötti logikai kapcsolatot site-to-site VPN egészíti ki. A budapesti központ és a két debreceni telephely közötti belső címtartományok VPN-en keresztül érhetők el, ami lehetővé teszi a központi szolgáltatások - például DHCP relayen keresztüli címkiosztás - használatát távoli telephelyről is.

5.4. Statikus és dinamikus NAT/PAT

A projektben statikus és dinamikus címfordítás is kialakításra került. A statikus NAT egy kiválasztott belső hosztot egy rögzített külső címhez rendel, míg a dinamikus PAT több kliens forgalmát az ASA outside interfész címén keresztül képes továbbítani.

```
ASA-BUD#conf t
ASA-BUD#configure terminal
ASA-BUD(config)#object ne
ASA-BUD(config)#object network CEO-PC2-NAT
ASA-BUD(config-network-object)#ho
ASA-BUD(config-network-object)#host 10.10.40.12
ASA-BUD(config-network-object)#na
ASA-BUD(config-network-object)#nat (ins
ASA-BUD(config-network-object)#nat (inside,o
ASA-BUD(config-network-object)#nat (inside,outside) sta
ASA-BUD(config-network-object)#nat (inside,outside) static 10.255.0.100
ASA-BUD(config-network-object)#exit
```

4. ábra - Statikus NAT objektum konfigurálása az ASA-BUD eszközön

```
3113 bytes copied in 1.973 secs (1577 bytes/sec)
[OK]
ASA-BUD#sh
ASA-BUD#show x1
ASA-BUD#show xlate
1 in use, 1 most used
Flags: D - DNS, e - extended, I - identity, i - dynamic, r - portmap, s - static, T - twice, N - net-to-net
NAT from inside:10.10.40.12/32 to outside:10.255.0.100/32 flags s idle 00:01:50, timeout 0:00:00
ASA-BUD#
```

5. ábra - A statikus NAT fordítás ellenőrzése show xlate paranccsal

6. DHCP, DNS és vezeték nélküli hozzáférés

6.1. Központi DHCP

A Packet Tracer hálózatban központi DHCP-szolgáltatás működik a budapesti szerverhálózatban. A kliens VLAN-okhoz külön DHCP poolok tartoznak. A távoli és eltérő VLAN-ban lévő kliensek DHCP-kéréseit az SVI interfészekon konfigurált ip helper-address továbbítja a központi szerver felé.

Telephely	Példa pool	Átjáró	DNS
Budapest	10.10.20.0/24 OFFICE	10.10.20.1	10.10.50.11
Debrecen 1	10.20.20.0/24 OFFICE	10.20.20.1	10.10.50.11
Debrecen 2	10.30.20.0/24 OFFICE	10.30.20.1	10.10.50.11

6.2. DNS

A hálózati névfeloldás központi DNS-szolgáltatásra támaszkodik. A szerveres laborban a rapidroute.local tartományhoz tartozó DNS-rekordok és továbbítás is konfigurálásra került. A kliensvalidáció során a domain- és webszerver névfeloldása sikeresen működött.

6.3. Wi-Fi és vendéghálózat

Mindhárom telephelyen hozzáférési pont biztosít vezeték nélküli elérést. A vendégforgalom a VLAN 70 GUEST hálózatban elkülönül a belső üzleti VLAN-októl. A vezeték nélküli kliensek DHCP-n keresztül kapnak címet, a hálózati szabályok pedig lehetővé teszik a szükséges szolgáltatások elérését anélkül, hogy a vendéghálózat teljes belső hozzáférést kapna.

7. Programozott hálózatkonfiguráció - Python/Netmiko

A projekt programozott hálózatkonfigurációs követelménye Python és a Netmiko könyvtár használatával készült. A megoldás célja nem egyetlen eszköz kézi konfigurálásának kiváltása volt, hanem az azonos adminisztratív beállítások több Cisco IOS eszközön történő egységes, ismételhető végrehajtása.

7.1. Automatizált eszközlista

Eszköz	Típus	Menedzsment / cél IP
R-BUD	Cisco IOS router	10.10.254.2
R-DEB-01	Cisco IOS router	10.20.254.2
R-DEB-02	Cisco IOS router	10.30.254.2
MLS-BUD-01	Cisco IOS multilayer switch	10.10.99.2
MLS-BUD-02	Cisco IOS multilayer switch	10.10.99.3
MLS-DEB-01	Cisco IOS multilayer switch	10.20.99.1
MLS-DEB-02	Cisco IOS multilayer switch	10.30.99.1

7.2. A script működése

- az admin jelszót futáskor getpass segítségével kéri be, ezért az nincs a forráskódba égetve;
- for ciklussal sorban feldolgozza a hálózati eszközök listáját;
- ConnectHandler használatával SSH-kapcsolatot hoz létre;
- show ip interface brief paranccsal lekéri az interfészállapotot;
- send_config_set segítségével egységes naplózási, MOTD és VTY timeout beállításokat küld ki;
- save_config művelettel startup-configba ment;
- show running-config segítségével lekéri a konfigurációt és időbélyeges TXT backupot készít;
- külön kezeli a hitelesítési hibát, a hálózati timeoutot és az egyéb kivételeket.

```
config_commands = [
    "service timestamps log datetime msec",
    "service timestamps debug datetime msec",
    "banner motd #RapidRoute Logistics - Authorized access only#",
]

connection.send_config_set(config_commands)
connection.save_config()
```

```
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          2026. 09. 03.    10:28             RapidRoute-Netmiko
-a----          2026. 08. 25.    16:25    173904 RapidRoute-Logistic-Network0.pkt
-a----          2026. 08. 30.    15:09    190404 RapidRoute-Logistic-Network1.pkt
-a----          2026. 09. 03.     9:34    198149 RapidRoute-Logistic-Network2.pkt

PS C:\RapidRoute-Netmiko> cd .\RapidRoute-Netmiko\
PS C:\RapidRoute-Netmiko> python -m py_compile rapidroute_netmiko.py
PS C:\RapidRoute-Netmiko>
```

6. ábra - A Netmiko Python program szintaktikai ellenőrzése py_compile használatával

Fontos: A program forráskódja szintaktikailag ellenőrzött. A Packet Tracer és a hoszt operációs rendszer közötti közvetlen SSH-elérés korlátozása miatt a dokumentáció a megvalósított automatizációs logikát és az eszközök SSH-előkészítését rögzíti.

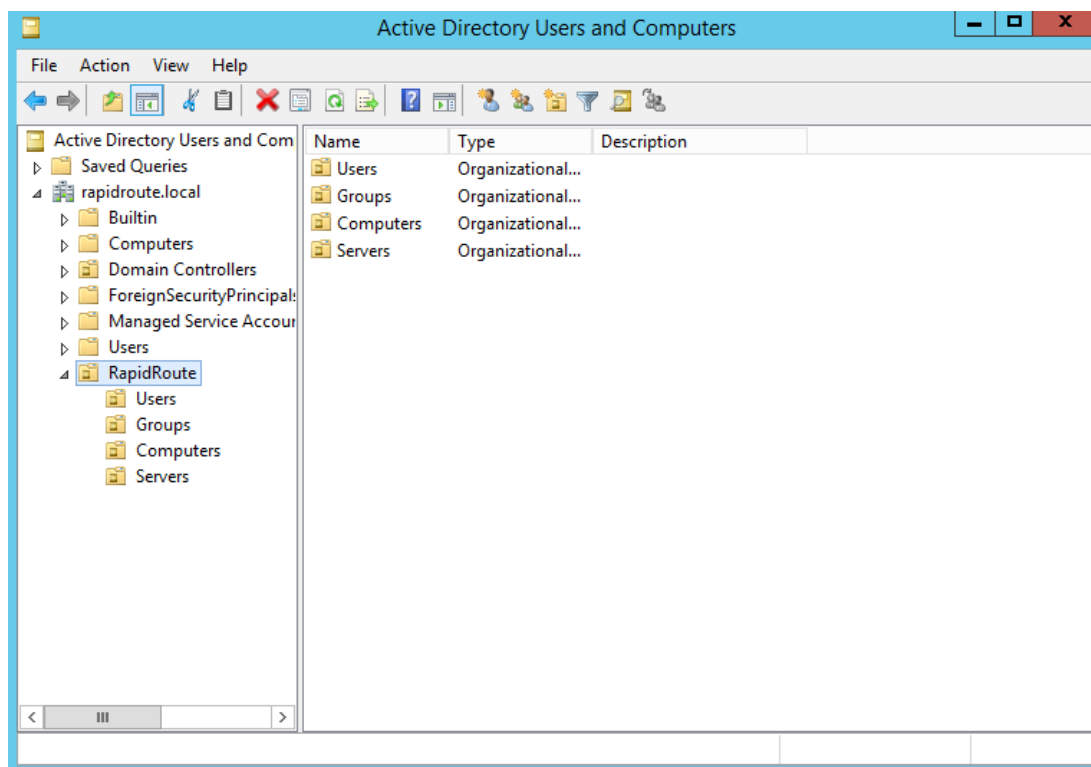
8. Szerverinfrastruktúra

A szerveroldali követelmények külön virtualizált laborban készültek el. Ez a környezet funkcionálisan a RapidRoute vállalati infrastruktúráját modellezi, és Windows valamint Linux kiszolgálói szerepköröket egyaránt tartalmaz.

Gép	Operációs rendszer / szerep	Fő szolgáltatások
RR-DC01	Windows Server - tartományvezérlő	Active Directory Domain Services, DNS, Group Policy
RR-FS01	Windows Server - fájl- és nyomtatószerver	Megosztások, jogosultságok, nyomtatás, Windows Server Backup, szoftvercsomagok
RR-WEB01	Ubuntu Server 24.04 LTS	Apache 2, HTTP/HTTPS, OpenSSH, UFW
RR-CLIENT01	Windows 10 Pro kliens	Tartománytagság, GPO-k, szoftverterítés és szolgáltatástesztek

8.1. RR-DC01 - Active Directory és DNS

Az RR-DC01 a rapidroute.local tartomány elsődleges tartományvezérlője. Az AD DS és DNS szerepkörök telepítése után létrejöttek a szervezeti egységek, biztonsági csoportok és tesztfelhasználók. Group Policy segítségével kliensoldali biztonsági és üzemeltetési beállítások érvényesíthetők. A végső diagnosztikai ellenőrzésekben az ADWS, DNS, KDC, Netlogon és NTDS szolgáltatások futó állapotban voltak.



7. ábra - Active Directory szervezeti egységek kialakítása

```

Administrator: Windows PowerShell

Directory Server Diagnosis
Performing initial setup:
  Trying to find home server...
  Home Server = RR-DC01
  * Identified AD Forest.
  Done gathering initial info.

Doing initial required tests
  Testing server: Default-First-Site-Name\RR-DC01
  Starting test: Connectivity
  ..... RR-DC01 passed test Connectivity

Doing primary tests
  Testing server: Default-First-Site-Name\RR-DC01
  Starting test: Advertising
  ..... RR-DC01 passed test Advertising
  Starting test: SysVolCheck
  ..... RR-DC01 passed test SysVolCheck
  Starting test: Services
  ..... RR-DC01 passed test Services

Running partition tests on : ForestDnsZones
Running partition tests on : DomainDnsZones
Running partition tests on : Schema
Running partition tests on : Configuration
Running partition tests on : rapidroute

Running enterprise tests on : rapidroute.local
PS C:\Users\Administrator> Get-Service ADWS,DNS,DFSR,KDC,Netlogon,NTDS | Select-Object Name,Status

Name                                     Status
----
ADWS                                     Running
DFSR                                     Running
DNS                                     Running
KDC                                     Running
Netlogon                               Running
NTDS                                    Running

PS C:\Users\Administrator>

```

8. ábra - RR-DC01 végső állapotellenőrzése és szolgáltatásvalidáció

8.2. RR-FS01 - fájl, nyomtatás, backup és szoftverterítés

Az RR-FS01 több telephelyi és funkcionális megosztást biztosít eltérő hozzáférési jogosultságokkal. A Print Management szerepkör segítségével központi tesztnyomtató került publikálásra. A Windows Server Backup ütemezett mentést készít külön backup kötetre; a visszaállítási folyamat tesztfájl törlésével és helyreállításával is ellenőrzésre került. Az automatizált szoftverterítéshez 7-Zip MSI csomag és tartományi GPO készült.

```

Administrator: Windows PowerShell

Successfully processed 1 files; failed processing 0 files
PS C:\Users\Administrator.RAPIDROUTE> Get-SmbShare | Where-Object { $_.Name -in @("Budapest","Debrecen_Logisztika","Debrecen_Depo","Software$") } | Select-Object Name,Path,FolderEnumerationMode

Name                                     Path                                     FolderEnumerationMode
----                                     -
Budapest                               E:\Shares\Budapest                     AccessBased
Debrecen_Depo                          E:\Shares\Debrecen_Depo                AccessBased
Debrecen_Logisztika                    E:\Shares\Debrecen_Logisztika          AccessBased
Software$                              E:\Software\Packages                   AccessBased

PS C:\Users\Administrator.RAPIDROUTE> Test-Path "\\RR-FS01\Budapest"
True
PS C:\Users\Administrator.RAPIDROUTE> Test-Path "\\RR-FS01\Debrecen_Logisztika"
True
PS C:\Users\Administrator.RAPIDROUTE> Test-Path "\\RR-FS01\Debrecen_Depo"
True
PS C:\Users\Administrator.RAPIDROUTE> Test-Path "\\RR-FS01\Software$"
True
PS C:\Users\Administrator.RAPIDROUTE>

```

9. ábra - RR-FS01 hálózati megosztásainak végső ellenőrzése

```

Administrator: Windows PowerShell ISE

File Edit View Tools Debug Add-ons Help

PS C:\Users\Administrator.RAPIDROUTE> PowerShell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Rap
PS C:\Users\Administrator.RAPIDROUTE> Get-Content "C:\RapidRoute\Scripts\rr-fs01-validation-output.txt"

Name       : RR-Office-Printer
Shared     : True
ShareName  : RR-Office-Printer
Published  : True
DriverName : Generic / Text Only
PortName   : LPT1:
Location   : RapidRoute Logistics
Comment    : Kozponti tesztinyomato

=====
WINDOWS SERVER BACKUP
=====
wbadmin 1.0 - Backup command-line tool
(C) Copyright 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Backup time: 2026.08.31. 16:53
Backup target: 1394/USB Disk labeled RR-FS01 2026_08_31 16:23 DISK_01 (14.85 GB)
Version identifier: 08/31/2026-14:53
Can recover: Volume(s), File(s)
Snapshot ID: {2da95d0b-45a8-4cdd-8d94-a68a285f4007}

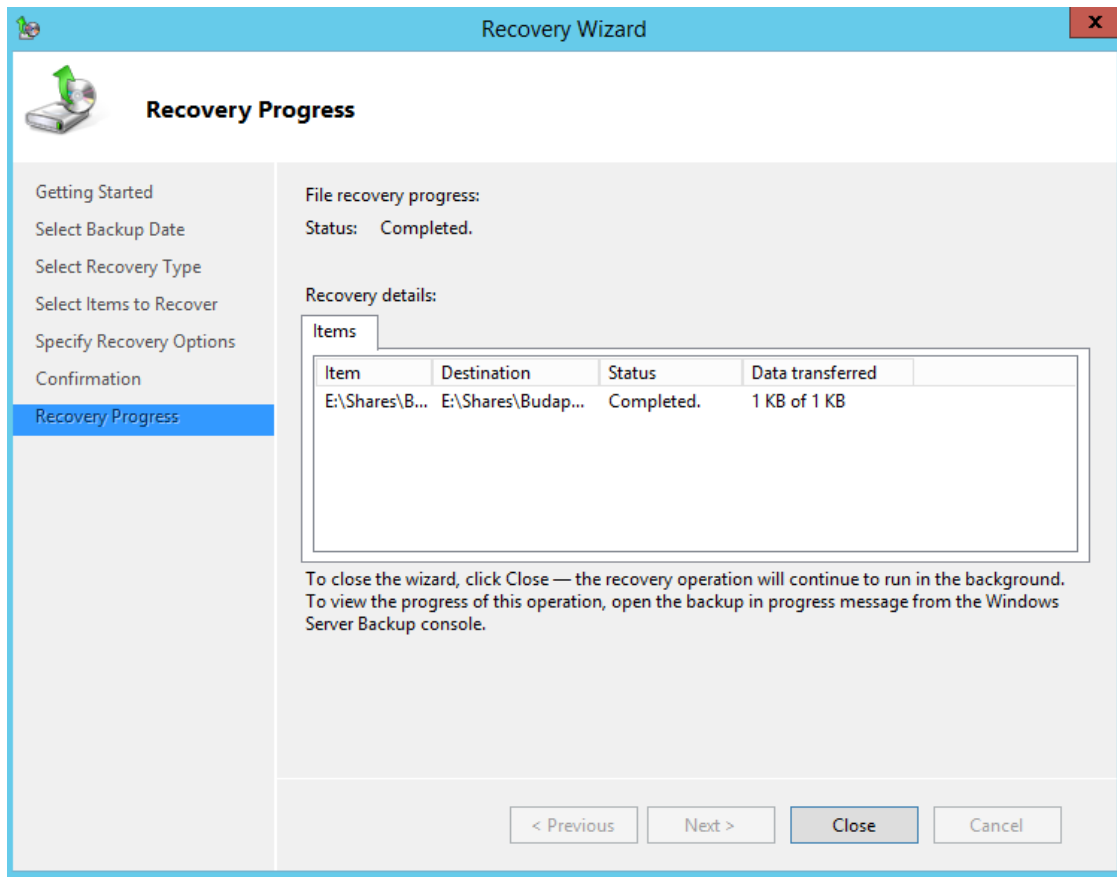
Backup time: 2026.09.01. 8:44
Backup target: 1394/USB Disk labeled RR-FS01 2026_08_31 16:23 DISK_01 (14.85 GB)
Version identifier: 09/01/2026-06:44
Can recover: Volume(s), File(s)
Snapshot ID: {66670ee4-e409-45c6-99eb-b8db6301911d}

=====
VALIDATION COMPLETED
=====

PS C:\Users\Administrator.RAPIDROUTE> |

```

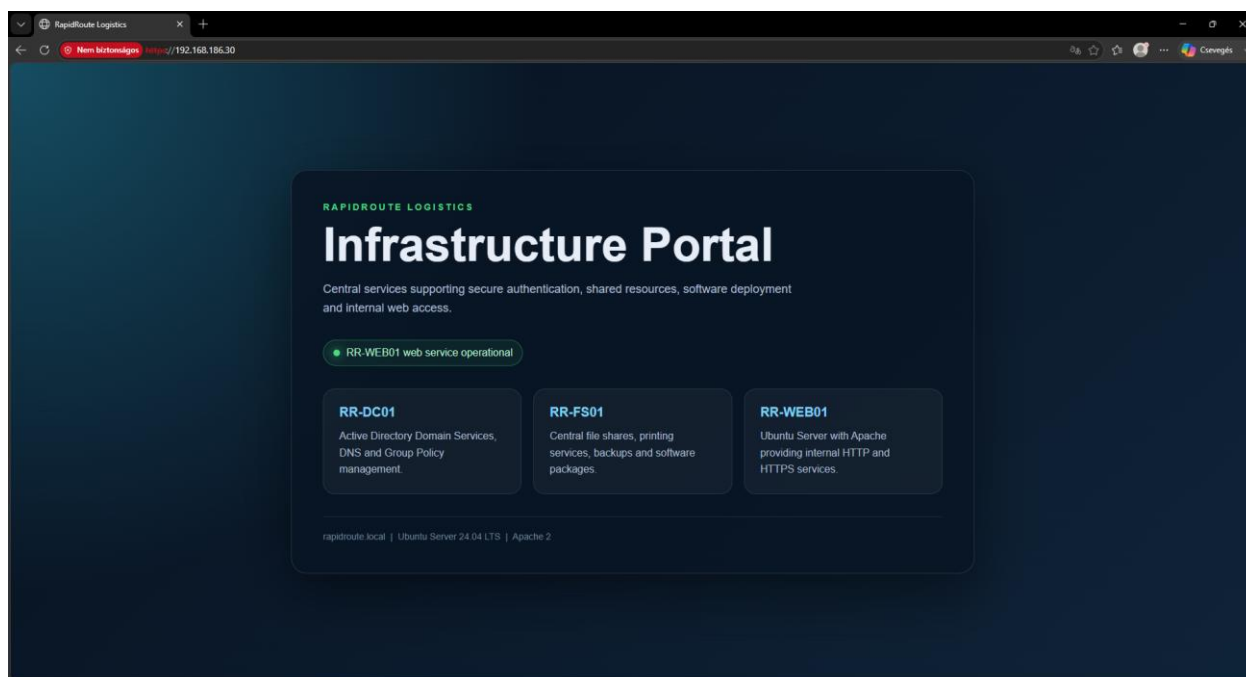
10. ábra - RR-FS01 validáció és több elérhető backup verzió



11. ábra - Sikeres fájlvisztaállítás a biztonsági mentésből

8.3. RR-WEB01 - Linux webkiszolgáló

Az RR-WEB01 Ubuntu Server 24.04 LTS alapú Linux kiszolgáló. Apache 2 szolgáltatja a RapidRoute belső Infrastructure Portal oldalát HTTP és HTTPS protokollon. A serveren OpenSSH és UFW is konfigurálásra került. A HTTPS megvalósítás saját tanúsítványt használ; a privát kulcsot a projektbiztonság érdekében nem tároltuk a repositoryban.



12. ábra - A RapidRoute Infrastructure Portal HTTPS-kapcsolaton

```
rradmin@rr-web01:~$ sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 'Apache Full'
sudo ufw --force enable
sudo ufw status verbose
[sudo] password for rradmin:
Rules updated
Rules updated (v6)
Rules updated
Rules updated (v6)
Firewall is active and enabled on system startup
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

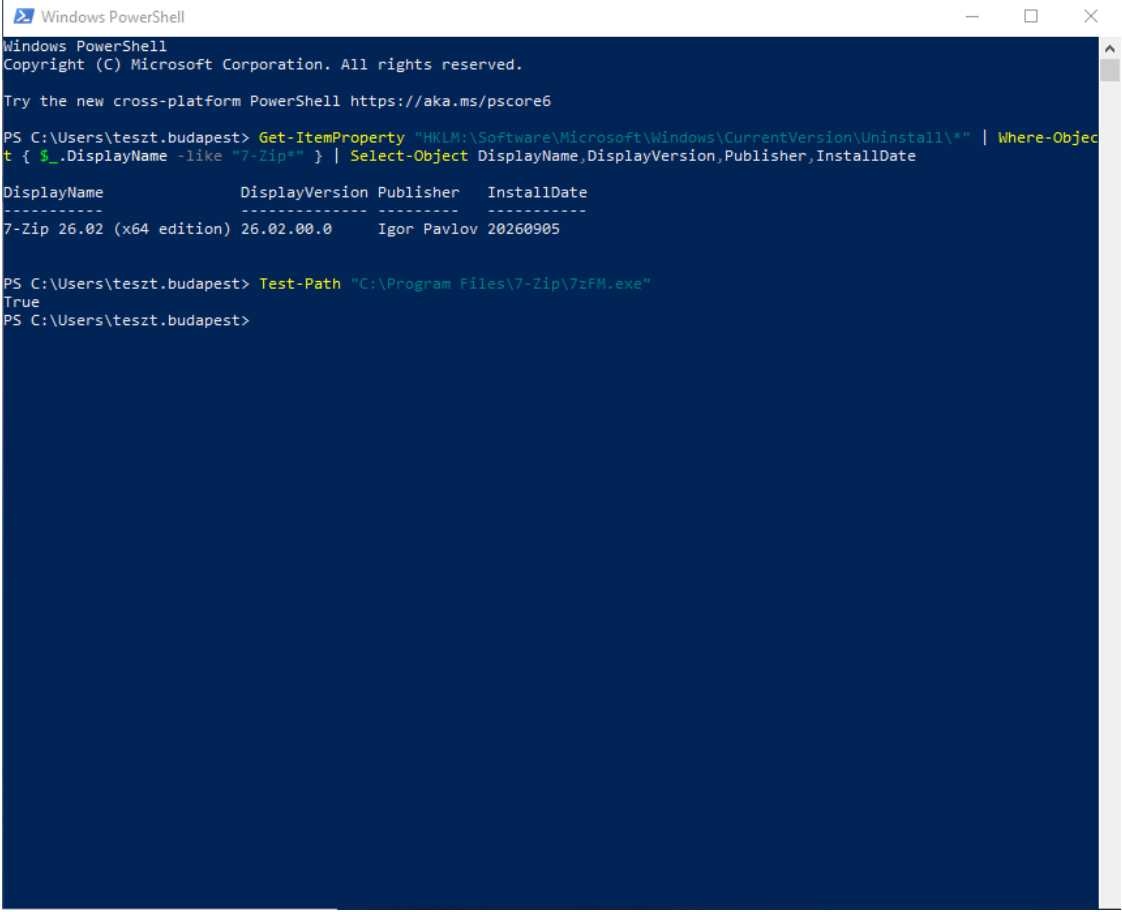
To Action From
--
22/tcp (OpenSSH) ALLOW IN Anywhere
80,443/tcp (Apache Full) ALLOW IN Anywhere
22/tcp (OpenSSH (v6)) ALLOW IN Anywhere (v6)
80,443/tcp (Apache Full (v6)) ALLOW IN Anywhere (v6)

rradmin@rr-web01:~$ |
```

13. ábra - UFW tűzfalszabályok ellenőrzése az RR-WEB01 szerveren

8.4. RR-CLIENT01 - integrációs teszt Kliens

Az RR-CLIENT01 Windows 10 Pro kliens a szerveres infrastruktúra végponttól végpontig történő ellenőrzésére szolgál. Tartományba léptetés után a GPO-k, a 7-Zip automatizált telepítése, a fájlmegosztási jogosultságok, a nyomtató, a DNS, valamint a HTTP/HTTPS szolgáltatás is ellenőrzésre került.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\teszt.budapest> Get-ItemProperty "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*" | Where-Object { $_.DisplayName -like "7-Zip*" } | Select-Object DisplayName,DisplayVersion,Publisher,InstallDate

DisplayName      DisplayVersion Publisher   InstallDate
-----
7-Zip 26.02 (x64 edition) 26.02.00.0   Igor Pavlov 20260905

PS C:\Users\teszt.budapest> Test-Path "C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe"
True
PS C:\Users\teszt.budapest>
```

14. ábra - A 7-Zip automatikus GPO-telepítésének kliensoldali ellenőrzése

9. A hálózat és szolgáltatások tesztelése

A tesztelés célja annak bizonyítása volt, hogy a konfiguráció nemcsak statikusan létezik, hanem a tervezett kommunikációs, redundancia- és szolgáltatási funkciók is működnek. A teszteket a Packet Tracer hálózati prototípusban, valamint a szerveres VMware-laborban végeztük.

9.1. Hálózati tesztmátrix

Teszt	Módszer	Elvárt eredmény	Eredmény
VLAN / access port	Végponti címzés és helyi ping	A kliens a megfelelő VLAN-ban kommunikál	Sikeres
Trunk	show interfaces trunk	A szükséges VLAN-ok 802.1Q trunkon továbbítódnak	Sikeres
Inter-VLAN routing	Ping eltérő VLAN-ok között	SVI-n keresztüli L3 elérés	Sikeres
STP failover	Elsődleges uplink letiltása	A tartalék útvonal forwarding állapotba vált	Sikeres
HSRP	show standby brief / átjáró teszt	Virtuális átjáró rendelkezésre áll	Sikeres
OSPF	show ip ospf neighbor / route	FULL szomszédság és dinamikus útvonalak	Sikeres
DHCP	Kliens DHCP-re állítása	Megfelelő poolból IP, gateway és DNS	Sikeres
Távoli DHCP	Debreceni kliens címkérése	Relay/VPN útvonalon központi DHCP elérhető	Sikeres
NAT	show xlate és forgalomgenerálás	Statikus/dinamikus fordítás létrejön	Sikeres
VPN	Telephelyek közötti belső ping	A belső hálózatok védett úton elérhetők	Sikeres
Wi-Fi Guest	Vezeték nélküli kliens DHCP + ping	VLAN 70 cím és szabályozott elérés	Sikeres
SSH management	show ip ssh + ACL	SSH v2 csak management tartományból	Sikeres

9.2. Szerveres integrációs tesztek

Terület	Ellenőrzés	Eredmény
Active Directory	Tartománytagság, felhasználó és csoporttagság	PASS
Group Policy	Bejelentkezési üzenet, inaktivitási zárolás	PASS
Szoftverterítés	7-Zip GPO alapú telepítés	PASS
Fájlmegosztás	Engedélyezett/tiltott megosztások	PASS
Nyomtatás	RR-Office-Printer elérhetőség	PASS
DNS	RR-WEB01 rekord és névfeloldás	PASS
HTTP	RapidRoute weboldal HTTP 200	PASS
HTTPS	TLS tanúsítvány és HTTPS oldal	PASS
Backup	Mentési verziók és visszaállítás	PASS

```

Windows PowerShell

=== TARTOMANY ES FELHASZNALO ===
[PASS] A gep a rapidroute.local tartomany tagja
rapidroute.local
[PASS] A tartomanyi biztonsagos csatorna megfelelo
Eredmeny: True
[PASS] A teszt.budapest tartomanyi fiok van bejelentkezve
RAPIDROUTE\teszt.budapest
[PASS] A felhasznalo a GG_Budapest_Users tagja
RAPIDROUTE\GG_Budapest_Users

=== GROUP POLICY ES SZOFTVER ===
[PASS] A jogi bejelentkezési cím alkalmazva
RapidRoute Logistics
[PASS] A jogi bejelentkezési szöveg alkalmazva
Authorized RapidRoute users only.
[PASS] Az inaktivitási zárolás 900 másodperc
900 másodperc
[PASS] A 7-Zip telepítve van
7-Zip 26.02 (x64 edition), verzió: 26.02.00.0

=== FAJL- ES NYOMTATASI SZOLGALTATASOK ===
[PASS] A Budapest megosztás tesztfájla elérhető
\\RR-FS01\Budapest\RR-CLIENT01_teszt.txt
[PASS] A Debrecen_Logisztika megosztás tiltott
\\RR-FS01\Debrecen_Logisztika
[PASS] A Debrecen_Depo megosztás tiltott
\\RR-FS01\Debrecen_Depo
[PASS] Az RR-Office-Printer csatlakoztatva van
Állapot: Normal; illesztőprogram: Generic / Text Only

=== DNS, HTTP ES HTTPS ===
[PASS] Az RR-WEB01 DNS-rekord megfelelo
192.168.186.30
[PASS] A www DNS-nev feloldasa megfelelo
192.168.186.30
[PASS] A RapidRoute HTTP-oldal 200 választ ad
Status: 200
[PASS] A RapidRoute TLS-tanúsítvány megbízható
Lejárat: 2028. 12. 04. 12:45:50; ujjlenyomat: A633E7F5B90D3AA6E57AA6B8DEEA915C52E343A8
[PASS] A RapidRoute HTTPS-oldal megbízhatóan 200 választ ad
Status: 200; tanúsítvány-ellenőrzés megkerülése nélkül

=== ELLENORZESI OSSZESITO ===
Sikeres ellenorzesek: 25
Sikertelen ellenorzesek: 0
OVERALL RESULT: PASS
PS C:\Users\teszt.budapest>

```

15. ábra - RR-CLIENT01 összesített integrációs validáció: 25 sikeres, 0 sikertelen ellenőrzés

Tesztösszegzés: A kliensoldali validáció összesen 25 sikeres és 0 sikertelen ellenőrzést jelzett. Ez az AD, GPO, szoftverterítés, fájl- és nyomtatószolgáltatás, DNS, HTTP és HTTPS integrált működését is lefedi.

10. Üzemeltetési és biztonsági megfontolások

- A hálózati eszközök konfigurációját változtatás után startup-configba kell menteni.
- A Netmiko script időbélyeges running-config biztonsági mentést készít, így az automatizált konfiguráció változásai visszakövethetők.
- A VTY hozzáférés SSH v2-re korlátozott, telnet nincs engedélyezve.
- Az SSH adminisztráció management ACL-en keresztül csak kijelölt VLAN 99 tartományból engedélyezett.
- A vendég Wi-Fi elkülönített VLAN-ban működik, és nem kap korlátlan hozzáférést a belső vállalati erőforrásokhoz.
- Az ASA tűzfalak választják el a telephelyi belső hálózatokat a WAN/ISP szegmenstől, és a NAT/PAT valamint VPN funkciókat is biztosítják.
- A szerveres infrastruktúrában a jogosultságokat AD csoportok és megosztási/NTFS szabályok kezelik.
- A Linux webservert saját tűzfalszabályokat használ, a HTTPS privát kulcsa nem kerül verziókezelésbe.
- A fájlserver automatikus mentése külön célkötetre történik, és a visszaállítási folyamat tesztelve van.

10.1. Verziókezelés és csapatmunka

A projekt GitHub repositoryban került verziókezelésre. Mivel a Packet Tracer .pkt formátuma bináris, azt a Git nem tudja érdemben összefésülni. A csapat ezért a legfrissebb projektfájl letöltése - egyidejűleg egy szerkesztő - mentés - commit - feltöltés munkafolyamatot alkalmazta. A Python/Netmiko forráskód és a dokumentációs állományok ezzel szemben normál szöveges verziókövetésre alkalmasak.

11. Összegzés

A RapidRoute Logistics Network projekt egy több telephelyes vállalati infrastruktúra teljes, oktatási célú modelljét valósítja meg. A hálózati prototípus VLAN-alapú szegmentálást, Layer 2 és Layer 3 redundanciát, inter-VLAN routingot, OSPF dinamikus útválasztást, statikus útvonalakat, WAN-kapcsolatot, hardveres tűzfalakat, VPN-t, ACL-eket, NAT/PAT-ot, vezetékes és vezeték nélküli hozzáférést, valamint központi DHCP-t tartalmaz.

A hálózati réteget Windows és Linux kiszolgálói labor egészíti ki, amelyben Active Directory, DNS, Group Policy, fájl- és nyomtatómegosztás, automatikus mentés, automatizált szoftverterítés és HTTP/HTTPS webservert működtet. A programozott hálózatkonfiguráció Python/Netmiko alapon készült, több Cisco IOS eszköz egységes konfigurálását és konfigurációs mentését automatizálva.

A tesztek alapján a kialakított rendszer a tervezett funkciókat teljesíti. A szerveres végponti validáció 25 sikeres és 0 sikertelen ellenőrzést adott, a Packet Tracer környezetben pedig az alapvető L2/L3, routing, DHCP, NAT és redundancia-funkciók működése ellenőrzésre került. A megoldás jól demonstrálja a hálózattervezés, rendszerüzemeltetés, biztonság és automatizáció összekapcsolását egy egységes vállalati példán keresztül.

12. Mellékletek

12.1. Fontos ellenőrző parancsok

Funkció	Cisco parancs
VLAN-ok	show vlan brief
Trunk	show interfaces trunk
STP	show spanning-tree vlan <ID>
HSRP	show standby brief
OSPF szomszédság	show ip ospf neighbor
Routing tábla	show ip route
Interfészek	show ip interface brief
SSH	show ip ssh
VTY	show running-config section line vty
ASA NAT	show xlate
ASA konfiguráció	show running-config

12.2. Projektanyagok

A projekt forrásállományai, Packet Tracer verziói, Netmiko/Python programja és kapcsolódó dokumentációi a közös GitHub repositoryban található:

<https://github.com/KBRoli/RapidRoute-Logistics-Network>

12.3. Dokumentációban nem közölt adatok

A képernyőképek között olyan technikai jegyzetek is szerepelnek, amelyek helyi adminisztrátori vagy tesztfelhasználói jelszavakat tartalmaznak. Ezeket a dokumentáció biztonsági okból nem közli. A privát TLS-kulcs és egyéb titkos adatok szintén nem kerülnek a repositoryba vagy a beadandó dokumentumba.